

Chapitre 2

Nombres complexes et Géométrie plane

0. Préliminaires : distances, angles, demi-plans, médiatrices, cercles, droites

Affixe d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$: $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$.

Distance entre deux points : $AB = |z_B - z_A|$.

Angle orienté entre deux vecteurs : $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \text{Arg} \left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \right)$

0.1 Points alignés, triangles

On suppose que les affixes de trois points A, B et C sont donnés.

1. Points alignés.

Pour montrer que A, B et C sont alignés on cherchera par exemple à montrer que :

$$(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = \pi$$

ou de manière équivalente

$$\text{Arg} \left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_B} \right) = \pi$$

2. Triangle isocèle. Le triangle ABC est isocèle en C si et seulement si, $AC = BC$, ce qui est équivalent à

$$|z_C - z_A| = |z_C - z_B|$$

3. Triangle rectangle. Deux possibilités :

(a) Par les angles, on cherche à montrer que

$$(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{2}$$

(attention au signe et l'orientation des angles) ce qui est équivalent à

$$\text{Arg} \left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

(b) D'après le théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A si et seulement si,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

ce qui est équivalent à

$$|z_C - z_B|^2 = |z_B - z_A|^2 + |z_C - z_A|^2.$$

0.2 Demi-plan

1. Demi-plan.

(a) On cherche à déterminer l'ensemble des complexes $z = x + iy$ tels que

$$\operatorname{Re}(z - 1) \geq 0.$$

On résout par inéquations équivalentes

$$\operatorname{Re}(z - 1) \geq 0 \iff \operatorname{Re}(x + iy - 1) \geq 0 \iff x \geq 1.$$

On obtient le demi plan à droite de la droite verticale d'équation $x = 1$.

(b) On cherche à déterminer l'ensemble des complexes $z = x + iy$ tels que

$$\operatorname{Im}(z - i) \leq 0.$$

On résout par inéquations équivalentes :

$$\operatorname{Im}(z - i) \leq 0 \iff \operatorname{Im}(x + iy - i) \leq 0 \iff y \leq 1.$$

On obtient le *demi plan en dessous de la droite horizontale d'équation $y = 1$* .

0.3 Médiatrices, droites

1. Médiatrice. On cherche à déterminer l'ensemble des complexes $z = x + iy$ tels que

$$|z - i| = |z - 2 + 3i|.$$

On considère les points A et B d'affixes $z_A = i$ et $z_B = 2 - 3i$ (attention aux signes, on considère l'opposé de $-2 + 3i$). On obtient :

$$|z - i| = |z - 2 + 3i| \iff |z - z_A| = |z - z_B|.$$

L'équation précédente d'inconnue z est équivalente à l'équation suivante, d'inconnue un point M d'affixe z tel que $AM = BM$, c'est-à-dire M est à égale distance de A et B . Donc l'ensemble des solutions M est la *médiatrice* du segment $[AB]$.

2. Droite entre deux points.

Considérons la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1, 1)$ et $B(2, -3)$. La droite $\mathcal{D}$ a comme représentation paramétrique

$$M = (1, 1) + t(1, -4), \quad t \in \mathbb{R},$$

ou encore, si (x, y) sont les coordonnées de M , alors la représentation paramétrique équivaut à

$$(\mathcal{D}) \quad \begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 1 - 4t \end{cases}$$

Pour trouver *l'équation cartésienne* de $\mathcal{D}$ on résout en t la première équation $t = x - 1$ et on le remplace dans la deuxième équation : $y = 1 - 4t = 1 - 4(x - 1)$, et on obtient

$$(\mathcal{D}) \quad y = -4x + 5.$$

Pour trouver *l'écriture complexe* de $\mathcal{D}$ on pose $z = x + iy$ l'affixe du point M , et par les formules d'Euler

$$x = \frac{\bar{z} + z}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

En remplaçant x et y dans l'équation cartésienne on obtient

$$\frac{z - \bar{z}}{2i} = 1 - 4 \left(\frac{\bar{z} + z}{2} - 1 \right),$$

c'est-à-dire, on obtient l'écriture complexe

$$(\mathcal{D}) \quad \left(2 - \frac{1}{2}i\right)z + \left(2 + \frac{1}{2}i\right)\bar{z} = 5.$$

0.4 Cercles, disques

1. On cherche à déterminer l'ensemble des complexes $z = x + iy$ tels que

$$|z + 3 - 2i| = 3.$$

On considère le point Ω d'affixe $z_\Omega = -3 + 2i$ (attention aux signes, on considère l'opposé de $3 - 2i$). On obtient :

$$|z + 3 - 2i| = 3 \iff |z - z_\Omega| = 3.$$

L'équation précédente d'inconnue z est équivalente à l'équation suivante, d'inconnue un point M d'affixe z tel que $\Omega M = 3$, c'est-à-dire, M est situé à une distance de 3 du point Ω . Donc l'ensemble des solutions est *le cercle de centre $\Omega(-3, 2)$ et de rayon 3*.

2. On peut également décrire géométriquement l'ensemble des solutions des inéquations

$$1) |z + 3 - 2i| \leq 3,$$

$$2) |z + 3 - 2i| > 3.$$

L'ensemble des solutions de la première inéquation est le *disque de centre Ω et de rayon 3* (c'est la zone intérieure au cercle, le cercle inclus car inégalité large).

L'ensemble des solutions de la deuxième inéquation est la *zone extérieure au cercle de centre Ω et de rayon 3* (cercle exclus, car inégalité stricte).

1 Isométries et similitudes

1.1 Définitions

Commençons par la définition d'une isométrie du plan.

Définition 1 On appelle **isométrie du plan** $\mathcal{P}$ une application f de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ qui conserve les longueurs, c'est à dire qui vérifie

$$\forall A \in \mathcal{P}, \forall B \in \mathcal{P}, \quad f(A)f(B) = AB.$$

Les **translations**, les **rotations**, les **symétries centrales**, les **symétries orthogonales** sont des isométries. Elles seront étudiées dans ce chapitre.

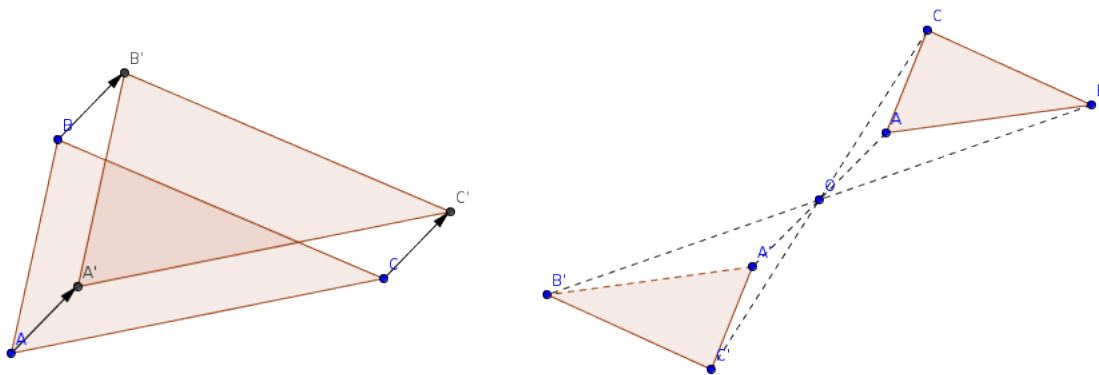


FIGURE 1 – Sur le dessin de gauche, une translation transforme le triangle ABC en le triangle congruent $A'B'C'$. Il en est de même pour la symétrie centrale du dessin de droite, mais cette fois on remarque que les angles orientés de la figure sont inversés par la symétrie. Les deux triangles ABC et $A'B'C'$ ne sont plus superposables par un simple déplacement de l'un vers l'autre.

Les similitudes sont les composées des isométries avec des **homothéties**, elles opèrent une réduction ou un agrandissement des objets.

Définition 2 Soit k un réel strictement positif. On appelle **similitude du plan** $\mathcal{P}$ de **rapport** k , une application de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ qui multiplie les distances par le réel strictement positif k , c'est à dire qui vérifie

$$\forall A \in \mathcal{P}, \forall B \in \mathcal{P}, \quad f(A)f(B) = kAB.$$

Ecriture complexe : Si l'on note z l'affixe d'un point M de $\mathcal{P}$, les applications $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ deviendront des fonctions $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

Proposition 3 Soient $a, b \in \mathbb{C}$. Les applications $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ de la forme

$$f(z) = az + b$$

ou de la forme

$$f(z) = a\bar{z} + b$$

sont des similitudes de rapport $|a|$. Quand le nombre complexe a est de module 1, f est une isométrie.

Voici quelques propriétés des similitudes

Proposition 4 1. Toute similitude est une bijection.

2. Les similitudes et donc les isométries, conservent les angles géométriques, c'est à dire les mesures d'angles non orientés.

3. La composée de deux similitudes de rapport k et k' est une similitude de rapport kk' .

Dans ce qui suit, nous aurons besoins de cette définition :

Définition 5 Soit f une application du plan $\mathcal{P}$ dans lui même. On dit qu'un point M est un point fixe de f si $f(M) = M$.

1.2 Les translations

Définition 6 Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan. La **translation de vecteur $\vec{u}$** est l'application $T_{\vec{u}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ définie en tout point $M \in \mathcal{P}$ par

$$T_{\vec{u}}(M) = M'$$

avec M' l'unique point du plan tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

Ecriture complexe : Si les affixes de M et M' sont notés z et z' , l'affixe du vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est le nombre complexe $z' - z$, en notant u l'affixe de $\vec{u}$, on obtient l'écriture dans $\mathbb{C}$ de la translation par $T_u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, définie par

$$z \mapsto T_u(z) = z' = z + u$$

Proposition 7 Une translation $T_{\vec{u}}$ est une isométrie.

Preuve : On a pour tout couple de points (A, B) , et en notant $A' = T_{\vec{u}}(A)$, $B' = T_{\vec{u}}(B)$,

$$\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB'}.$$

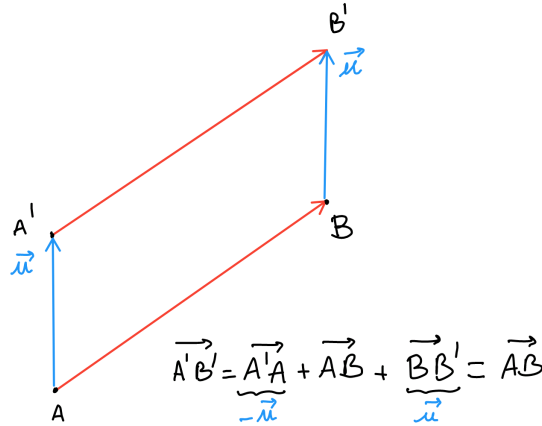
Or, $\overrightarrow{A'A} = -\overrightarrow{AA'} = -\vec{u}$ et $\overrightarrow{BB'} = \vec{u}$ et donc

$$\overrightarrow{A'B'} = -\vec{u} + \overrightarrow{AB} + \vec{u} = \overrightarrow{AB}$$

et en passant à la norme, il vient

$$A'B' = \|\overrightarrow{A'B'}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB$$

ce que nous voulions obtenir



□

Exercice 1 Donner l'expression complexe de la composée $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}}$ avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $(2, 1)$ et $(3, 0)$. Faire un dessin qui représente le fait que la composition de deux translations commute, c'est à dire que $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}} = T_{\vec{v}} \circ T_{\vec{u}}$.

Corrigé :

$$T_u(z) = z + 2 + i, \quad T_v(z) = z + 3, \quad (T_u \circ T_v)(z) = T_u(z + 3) = (z + 3) + 2 + i = z + 5 + i.$$

1.3 Les homothéties

Définition 8 Soit Ω un point du plan et k un réel non nul. L'**homothétie de centre Ω et de rapport k** est l'application $H_{\Omega,k} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ définie en tout point $M \in \mathcal{P}$ par

$$H_{\Omega,k}(M) = M'$$

avec M' l'unique point du plan tel que

$$\overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}.$$

Écriture complexe : Si les affixes de M , M' et Ω sont notés z , z' et ω , l'affixe du vecteur $\overrightarrow{\Omega M'}$ est le nombre complexe $z' - \omega$, et celui de $\overrightarrow{\Omega M}$ est $z - \omega$. On obtient alors que

$$z' - \omega = k(z - \omega).$$

L'écriture dans $\mathbb{C}$ de l'homothétie est donc

$$\begin{aligned} H_{\omega,k} : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto H_{\omega,k}(z) = z' = \omega + k(z - \omega). \end{aligned}$$

Par exemple sur Figure 2, un segment $[AB]$ a été transformé en un segment $[A'B']$. On retrouve une situation typique du théorème de Thalès avec deux triangles semblables ΩAB et $\Omega A'B'$.

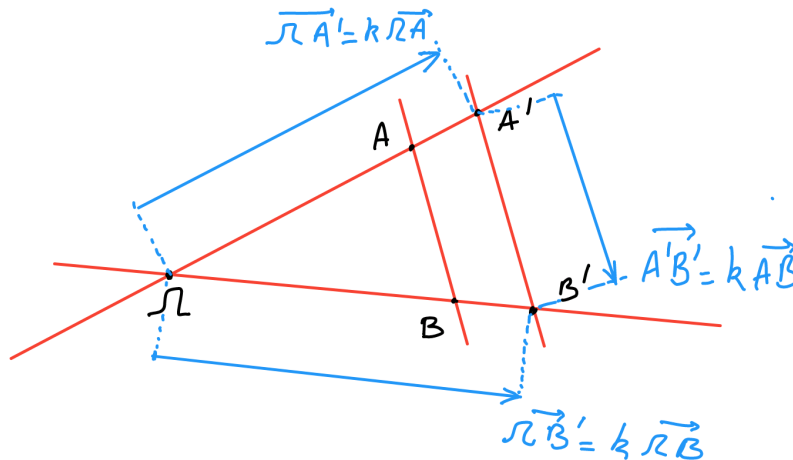


FIGURE 2 – Une homothétie de rapport k est une similitude de rapport $|k|$.

Proposition 9 Une application $H : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ de la forme $H(z) = az + b$, avec $a, b \in \mathbb{C}$ est une homothétie si et seulement si $a \in \mathbb{R}^*$. Le centre de H est donc l'unique point fixe de H .

Exercice 2 1. Soit H_1 l'homothétie de centre $\omega_1 = 1 \in \mathbb{C}$ et de rapport $k_1 = 2$ et H_2 l'homothétie de centre $\omega_2 = i \in \mathbb{C}$ et de rapport $k_2 = -2$. Calculer $H := H_2 \circ H_1$ et

trouver l'unique point (fixe) ω de H tel que $H(\omega) = \omega$. Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$

$$H(z) = \omega + k_1 k_2 (z - \omega)$$

et que donc, H est une homothétie de centre ω et de rapport $k_1 k_2$.

2. Montrer que si H_1 est l'homothétie de centre $\omega_1 = 1 \in \mathbb{C}$ et de rapport $k_1 = 2$ et H_2 l'homothétie de centre $\omega_2 = i \in \mathbb{C}$ et de rapport $k_2 = 1/2$, alors $H = H_2 \circ H_1$ est une translation dont vous déterminerez le vecteur.

Corrigé :

1. $H_1(z) = \omega_1 + k_1(z - \omega_1) = 2z - 1$, $H_2(z) = \omega_2 + k_2(z - \omega_2) = -2z - 3i$. Alors

$$H(z) = H_2(H_1(z)) = H_2(2z - 1) = -2(2z - 1) - 3i = -4z + 2 - 3i.$$

Calculons le(s) solution(s) ω de l'équation $H(\omega) = \omega$:

$$-4\omega + 2 - 3i = \omega \iff 2 - 3i = 5\omega \iff \omega = \frac{2}{5} - \frac{3}{5}i.$$

Donc H est une homothétie de rapport -4 et centre $\omega = \frac{2}{5} - \frac{3}{5}i$.

2. $H_1(z) = 2z - 1$, $H_2(z) = \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}i$. Alors

$$H(z) = H_2(H_1(z)) = \frac{1}{2}(2z - 1) + \frac{1}{2}i = z - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i,$$

c'est une translation de vecteur $u = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.

Proposition 10 1. Une homothétie H de centre Ω et de rapport k est une similitude de rapport $|k|$.

2. La composée de deux homothéties de rapport k et k' est une homothétie si et seulement si $kk' \neq 1$. Si $kk' = 1$, la composée des deux homothéties est une translation.

Preuve : Soient deux points A, B et leur image $A' = H(A), B' = H(B)$. On a

$$\begin{aligned} \overrightarrow{A'B'} &= \overrightarrow{A'\Omega} + \overrightarrow{\Omega B'} \\ &= -\overrightarrow{\Omega A'} + \overrightarrow{\Omega B'} \\ &= -k\overrightarrow{\Omega A} + k\overrightarrow{\Omega B} = k(\overrightarrow{A\Omega} + \overrightarrow{\Omega B}) \\ &= k\overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

ce qui donne bien en passant à la norme $A'B' = |k|AB$ car $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \cdot \|\vec{u}\|$. □

1.4 Les rotations

Définition 11 Soit Ω un point du plan et θ un réel non nul. La rotation de centre Ω et d'angle θ est l'application $R_{\Omega,\theta} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ est définie en tout point $M \in \mathcal{P}$ par

$$R_{\Omega,\theta}(M) = M'$$

avec M' l'unique point du plan tel que

$$\begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta (2\pi) \end{cases}$$

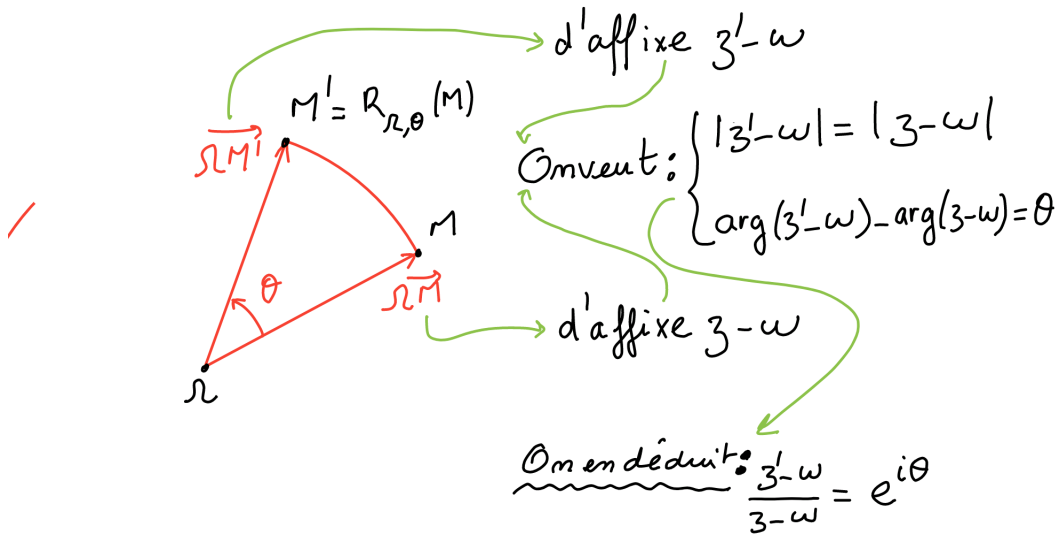


Figure 3 – Rotation de centre Ω et d'angle θ .

Si les affixes de M , M' et Ω sont notés z , z' et ω , l'affixe du vecteur $\overrightarrow{\Omega M'}$ est le nombre complexe $z' - \omega$, et celui de $\overrightarrow{\Omega M}$ est $z - \omega$. La condition $\Omega M' = \Omega M$ devient sur les affixes :

$$|z' - \omega| = |z - \omega| \iff \frac{|z' - \omega|}{|z - \omega|} = 1$$

et la condition $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \theta (2\pi)$ devient sur les affixes

$$(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) = \arg \frac{z' - \omega}{z - \omega} = \theta (2\pi),$$

donc

$$\begin{aligned} \frac{z' - \omega}{z - \omega} &= 1 \cdot e^{i\theta} \\ z' - \omega &= e^{i\theta} (z - \omega). \end{aligned}$$

Écriture complexe d'une rotation :

L'écriture dans $\mathbb{C}$ de la rotation de centre ω et angle θ est donc

$$\begin{aligned} R_{\omega,\theta} : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto R_{\omega,\theta}(z) = z' = \omega + e^{i\theta}(z - \omega) \end{aligned}$$

Proposition 12 Une application $R : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ de la forme $R(z) = az + b$ avec $a, b \in \mathbb{C}$, est une rotation si et seulement si $|a| = 1, a \neq 1$. Dans ce cas là, le centre de la rotation est l'unique point fixe de R et l'angle de la rotation est $\arg(a) \pmod{2\pi}$.

- Exercice 3**
1. Donner l'écriture complexe de la rotation R_1 de centre $(4, 0)$ et d'angle $\pi/3$.
 2. Donner l'écriture complexe de la rotation R_2 de centre $(1, 1)$ et d'angle $\pi/2$.

Corrigé :

1. $R_1(z) = 4 + e^{i\frac{\pi}{3}}(z - 4) = 4 + (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)(z - 4) = (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)z + 2 - 2\sqrt{3}i$.
2. $R_2(z) = 1 + i + e^{i\frac{\pi}{2}}(z - 1 - i) = 1 + i + i(z - 1 - i) = iz + 2$.

Proposition 13 Soient deux rotations R_{Ω_1, θ_1} et R_{Ω_2, θ_2} du plan $\mathcal{P}$. Alors, trois cas se présentent :

1. Si $\Omega_1 = \Omega_2$, alors la composée $R_{\Omega_1, \theta_1} \circ R_{\Omega_2, \theta_2}$ est une rotation de centre $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2$ et d'angle $\theta_1 + \theta_2$.
2. (a) Si les centres des rotations sont distincts et si $\theta_1 + \theta_2 = 0(2\pi)$, alors $R_{\Omega_1, \theta_1} \circ R_{\Omega_2, \theta_2}$ est une translation.
- (b) Si les centres des rotations sont distincts et si $\theta_1 + \theta_2 \neq 0(2\pi)$, alors $R_{\Omega_1, \theta_1} \circ R_{\Omega_2, \theta_2}$ est une rotation d'angle $\theta_1 + \theta_2$, son centre ω est l'unique point fixe de cette composée, c'est-à-dire $R_{\Omega_1, \theta_1} \circ R_{\Omega_2, \theta_2}(\omega) = \omega$.

Exercice 4 En reprenant les deux rotations de l'exercice précédent, déterminer l'angle et le centre de la rotation obtenue en considérant $R_1 \circ R_2$.

Corrigé : Les centres sont distincts et la somme des angles n'est pas un multiple de 2π . Alors $R_1 \circ R_2$ est une rotation d'angle

$$\theta_1 + \theta_2 = \frac{5\pi}{6}.$$

D'autre part

$$(R_1 \circ R_2)(z) = R_1(iz + 2) = (\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)(iz + 2) + 2 - 2\sqrt{3}i = (\frac{1}{2}i - \frac{\sqrt{3}}{2})z + 3 - \sqrt{3}i$$

et puisque le centre de la rotation $R_1 \circ R_2$ est son seul point fixe $\omega \in \mathbb{C}$:

$$(R_1 \circ R_2)(\omega) = \omega \iff (\frac{1}{2}i - \frac{\sqrt{3}}{2})\omega + 3 - \sqrt{3}i = \omega \iff \omega = \frac{2\sqrt{3} + 3}{2 + \sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}i.$$

1.5 Les réflexions ou symétries orthogonales

Définition 14 On appelle **réflexion d'axe** D , la symétrie orthogonale S_D par rapport à la droite D qui est caractérisée comme suit. Soit $M \in \mathcal{P}$,

1. si $M \in D$, alors $S_D(M) = M$,
2. si $M \notin D$, alors le point $M' := S_D(M)$ est déterminé par les deux conditions :
 - (a) $(MM') \perp D$ (MM' est orthogonal à D).
 - (b) Le milieu du segment $[MM']$ appartient à D .

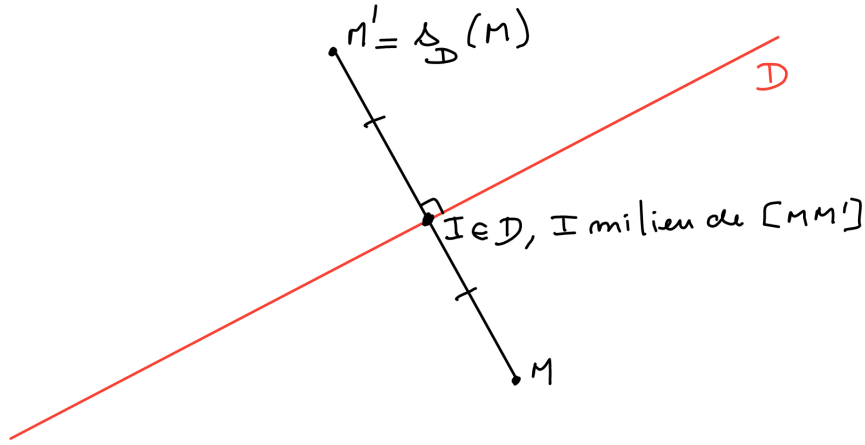


Figure 4 – La réflexion S_D est la symétrie orthogonale par rapport à la droite D .

Ecriture complexe d'une réflexion :

Ecriture complexe d'une réflexion : Soit D passant par un point A (d'affixe a) et formant un angle θ avec l'axe des abscisses, c'est à dire que D est dirigée par un vecteur $\vec{u}$ tel que $(\vec{e}_1, \vec{u}) = \theta$. L'écriture dans $\mathbb{C}$ de la réflexion S_D est donnée par

$$\begin{aligned} S_D : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto S_D(z) = z' = a + e^{2i\theta} (\bar{z} - \bar{a}) \end{aligned}$$

Preuve : Soit M d'affixe z et $M' = S_D(M)$ d'affixe z' . On a

$$\theta = (\vec{e}_1, \vec{u}) = (\vec{e}_1, \overrightarrow{AM}) + (\overrightarrow{AM}, \vec{u}).$$

Or $(\vec{e}_1, \overrightarrow{AM}) = \arg(z - a) := \alpha$ et donc

$$(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = \theta - \alpha.$$

Pour que les points M et M' soient symétriques par rapport à D , il faut donc que

$$(\vec{u}, \overrightarrow{AM'}) = \theta - \alpha.$$

L'affixe de $\overrightarrow{AM}$ est $z - a$ et l'affixe de $\overrightarrow{AM'}$ est $z' - a$. On trouve donc que

$$\begin{aligned}\arg(z' - a) &= (\vec{e}_1, \overrightarrow{AM'}) \\ &= (\vec{e}_1, \vec{u}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM'}) \\ &= \theta + (\theta - \alpha) = 2\theta - \arg(z - a) \\ &= \arg e^{2i\theta} + \arg(\overline{z - a}) \\ &= \arg(e^{2i\theta}(\overline{z - a})) \\ &= \arg(e^{2i\theta}(\bar{z} - \bar{a}))\end{aligned}$$

La symétrie impose aussi que l'on ait $|z' - a| = |z - a| = |\overline{z - a}| = |\bar{z} - \bar{a}|$. Mais comme $|e^{2i\theta}| = 1$, on a

$$|z' - a| = |e^{2i\theta}(\bar{z} - \bar{a})|.$$

Les deux nombres complexes $z' - a$ et $e^{2i\theta}(\bar{z} - \bar{a})$ sont donc égaux puisqu'ils ont même module et même argument. On a bien trouvé que

$$z' = a + e^{2i\theta}(\bar{z} - \bar{a}).$$

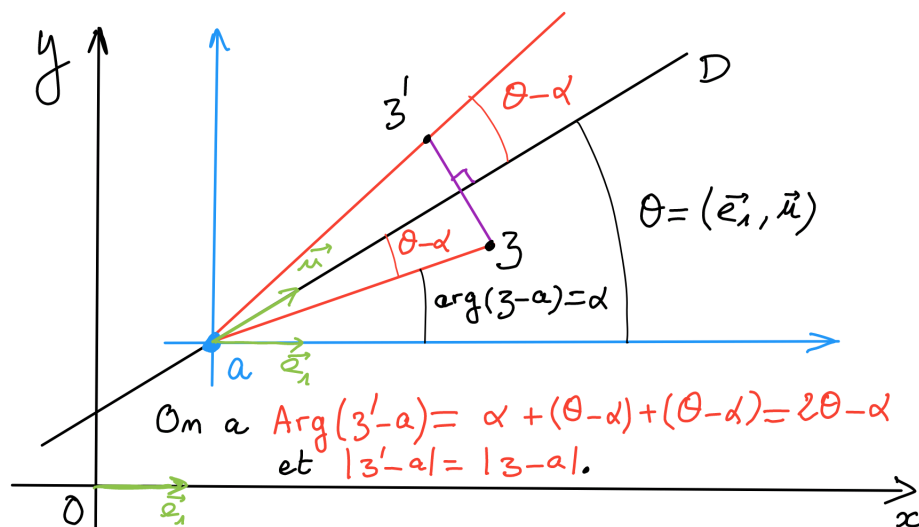
☐

Figure 5 – Lors de la réflexion de z par rapport à D , on retrouve l'angle $\theta - \alpha$ de chaque côté de la droite D .

Proposition 15 1. $S_D \circ S_D = Id$

2. Une application $S : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ de la forme $S(z) = a\bar{z} + b$ avec $a, b \in \mathbb{C}$, est une réflexion si et seulement si $|a| = 1$ et $a\bar{b} + b = 0$. Dans ce cas là, l'axe de la réflexion est l'ensemble des points fixes de S , c'est-à-dire la droite d'équation

$$a\bar{z} + b = z.$$

Exercice 5 Déterminer l'écriture complexe de la réflexion par rapport à la droite D dans les cas suivants :

1. D est l'axe des abscisses.
2. D est la bissectrice $y = x$.

Corrigé :

1. (1) L'équation complexe de l'axe des abscisses est $z = \bar{z}$. (2) Posons $S_D(z) = a\bar{z} + b$, avec $|a| = 1$. Les points fixes de S_D doivent être les complexes de la forme $z = \bar{z}$:

$$a\bar{z} + b = z \text{ et } \bar{z} = z \iff a = 1 \text{ et } b = 0$$

Alors $S_D : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est égale à $S_D(z) = \bar{z}$.

2. (1) L'équation complexe de la bissectrice $y = x$ est $x = \frac{z+\bar{z}}{2} = \frac{z-\bar{z}}{2i} = y$, c'est-à-dire

$$(*) \quad (1+i)\bar{z} + (i-1)z = 0.$$

(2) Posons $S_D(z) = a\bar{z} + b$, avec $|a| = 1$. Les points fixes de S_D doivent être les complexes satisfaisant $(*)$, donc

$$a\bar{z} + b = z \text{ et } (1+i)\bar{z} + (i-1)z = 0 \iff a = \frac{1+i}{1-i} \text{ et } b = 0$$

Alors $S_D : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est égale à $S_D(z) = \frac{1+i}{1-i} \bar{z}$.

1.6 Classification des isométries du plan suivant leurs points fixes

La classification des isométries du plan est donnée dans la proposition suivante. Elle est une forme de réciproque des exemples précédents.

Théorème 16 Classification des isométries

Soit $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ une isométrie.

1. Si l'ensemble des points fixes d'une isométrie f est le plan en entier, f est l'identité.
2. Si l'ensemble des points fixes d'une isométrie f est une droite D , f est une réflexion d'axe D .
3. Si l'isométrie f n'admet qu'un point fixe Ω , f est une rotation de centre Ω .
4. Si l'isométrie f n'admet pas de point fixe, alors
 - (a) soit f est une translation,
 - (b) soit f est une **symétrie glissée**, c'est à dire la composée d'une réflexion S_D et d'une translation $T_{\vec{u}}$ avec $\vec{u}$ dirigeant D .

On s'aperçoit que cette classification est très forte car elle implique que vous ne pourrez pas inventer un nouveau type d'isométrie en les composant entre elles. Par exemple, la composée d'une rotation et d'une réflexion ne donne pas une isométrie originale mais une symétrie glissée ou une réflexion.

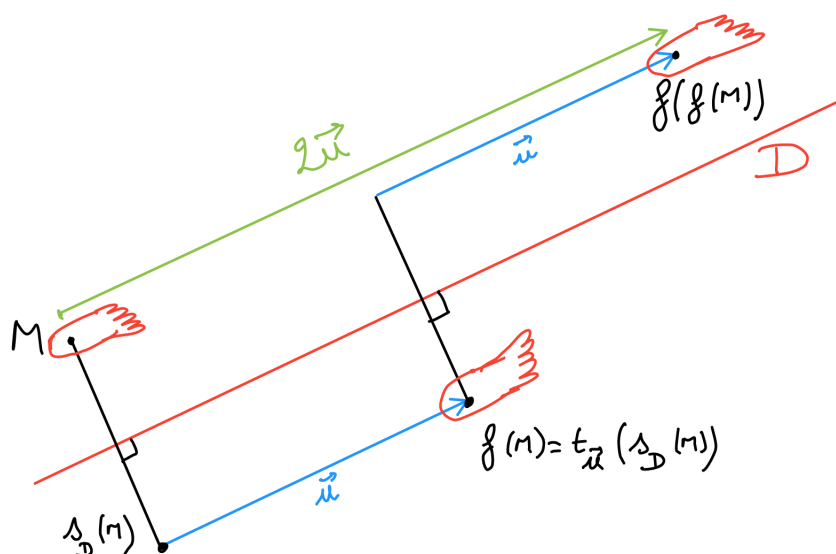


Figure 6 – Lorsque nous marchons, l'application qui transforme un de nos pieds en l'autre pied, celui-ci ayant avancé d'un pas, est une symétrie glissée f . On peut remarquer que $f \circ f$ est une translation correspondant au mouvement d'un de nos pieds après deux pas.

2 Classification des similitudes

2.1 Définitions

- Définition 17**
1. Une similitude qui conserve les angles orientés est appelée **similitude directe**.
 2. Une similitude qui transforme les angles orientés en leur opposé est appelée **inverse** ou **indirecte**.
 3. Une isométrie qui conserve les angles orientés est appelée **un déplacement du plan**.
 4. Une isométrie qui transforme les angles orientés en leur opposé est appelée **antidéplacement**.

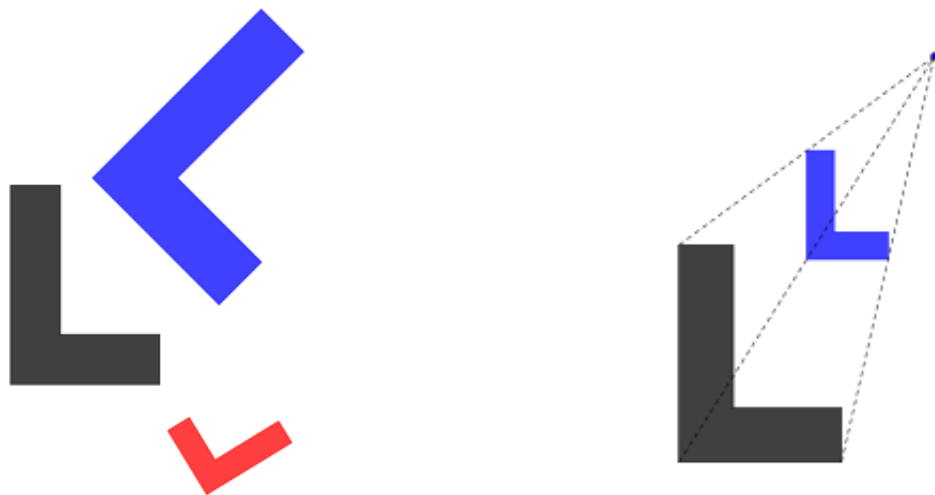


Figure 7 – Sur le dessin de gauche, une similitude directe de rapport $k > 1$ a transformé la lettre L en une lettre L plus grande et une similitude inverse, elle de rapport $k < 1$, a transformé la lettre L en une lettre L plus petite. Sur le dessin de droite, une homothétie a transformé une lettre L en autre lettre L plus petite.

2.2 Similitudes directes

Voici une caractérisations des similitudes directes :

Théorème 18 Caractérisations des similitudes directes

Une application de $\mathcal{P}$ dans $\mathcal{P}$ est une similitude directe si et seulement si son écriture complexe est de la forme $z \mapsto az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^$ et $b \in \mathbb{C}$.*

Le rapport de la similitude ainsi exprimée vaut $k = |a|$ et l'argument de a est appelé angle de la similitude.

Preuve : Soit f une similitude directe de rapport k . Soient $M \in \mathcal{P}$ et $M' = f(M)$, on note z et z' leurs affixes respectives.

Choisissons deux points distincts A et B et notons $A' = f(A)$ et $B' = f(B)$. Considérons le nombre complexe

$$Z = \frac{z' - z_{A'}}{z - z_A}.$$

Son module vaut

$$|Z| = \left| \frac{z' - z_{A'}}{z - z_A} \right| = \frac{|z' - z_{A'}|}{|z - z_A|} = \frac{A'M'}{AM} = \frac{kAM}{AM} = k,$$

car f est une similitude de rapport k .

Nous allons montrer que l'argument de Z est indépendant du point M et une fois ceci montré, cet argument va devenir l'angle de la similitude. On a

$$\arg(Z) = \arg(z' - z_{A'}) - \arg(z - z_A),$$

et comme $z - z_A$ et $z' - z_{A'}$ sont les affixes respectives de $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{A'M'}$, on a

$$\begin{aligned}\arg(Z) &= (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{A'M'}) (2\pi) \\ &= (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}) + (\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'M'}) (2\pi).\end{aligned}$$

Or la similitude directe conserve les angles orientés et donc

$$(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{A'M'}, \overrightarrow{A'B'}) = -(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'M'}),$$

deux des trois termes s'éliminent donc et on obtient

$$\arg(Z) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}).$$

Cet angle que l'on notera θ est bien indépendant du point M et on l'appelle angle de la similitude.

On connaît donc la forme trigonométrique $Z = ke^{i\theta}$. et donc

$$\begin{aligned}Z &= \frac{z' - z_{A'}}{z - z_A} = ke^{i\theta} \\ \implies z' - z_{A'} &= ke^{i\theta}(z - z_A) \\ \implies z' &= ke^{i\theta}z + z_{A'} - ke^{i\theta}z_A \\ \implies z' &= az + b\end{aligned}$$

avec $a = ke^{i\theta} \neq 0$ et $b = z_{A'} - ke^{i\theta}z_A$. Toute similitude directe admet bien une écriture complexe de la forme recherchée.

Réciproquement, soit f une application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f(z) = az + b$ avec $a \neq 0$. Soient M et N deux points du plan et $M' = f(M)$, $N' = f(N)$. On a

$$\begin{aligned}M'N' = |z_{M'} - z_{N'}| &= |az_M + b - (az_N + b)| \\ &= |a(z_M - z_N)| \\ &= |a||z_M - z_N| \\ &= |a|MN\end{aligned}$$

Comme ceci est vrai pour tout couple de points (M, N) , l'application f est une similitude de rapport $|a|$. $\square$

Théorème 19 Décomposition des similitudes directes

Une similitude directe de rapport k et d'angle θ est

1. *soit une translation si $k = 1$ et $\theta = 0$,*
2. *soit la composée dans un ordre quelconque d'une rotation $R_{\Omega, \theta}$ de centre Ω et d'angle θ et d'une homothétie $H_{\Omega, k}$ de même centre et de rapport k .*

Preuve : Si f est une similitude directe de rapport k et d'angle θ , on a $f(z) = az + b$ avec $|a| = k$ et $\arg a = \theta$.

— Si $a = 1$, alors f est translation.

— Si $a \neq 1$, alors f admet un unique point fixe Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$. On a donc

$$\begin{cases} z' = az + b, \\ \omega = a\omega + b, \end{cases}$$

et en faisant la soustraction des deux lignes, on obtient

$$z' - \omega = a(z - \omega) = |a|e^{i\theta}(z - \omega).$$

Rappelons que l'écriture $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$ correspond à la rotation de centre ω et d'angle θ ; l'écriture $z' - \omega = |a|(z - \omega)$ est celle de l'homothétie de centre ω et de rapport $|a|$. La composée de la rotation puis de l'homothétie donne

$$z \mapsto z' = \omega + e^{i\theta}(z - \omega) \mapsto z'' = \omega + |a|(z' - \omega) = \omega + |a|(e^{i\theta}(z - \omega)),$$

ce qui est bien d'expression de notre similitude. $\square$

Exemple 20 Sur le dessin de la figure 20, on a transformé le carré centré en O et défini par

$$|\operatorname{Re}(z)| \leq 1 \text{ et } |\operatorname{Im}(z)| \leq 1$$

par la similitude $f(z) = (1+i)z + (4+2i)$. On peut naïvement se dire que l'on a effectué les compositions suivantes

$$z \mapsto \sqrt{2}z \mapsto \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}z \mapsto \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}z + 4 + 2i,$$

et que l'on a dans l'ordre :

1. agrandi le carré par une homothétie de rapport $\sqrt{2} = |1+i|$,
2. tourné le carré par une rotation d'angle $\pi/4 = \arg(1+i)$,
3. translaté le carré obtenu par le vecteur $(4, 2)$ image de $4+2i$.

Ce point de vue n'est pas optimal car la classification donnée dans le théorème 19 donne que cette composée de trois transformations peut être obtenue par la composée d'une homothétie et d'une rotation de même centre. Ce centre est l'unique point fixe de la similitude. En exercice, trouver l'unique point fixe de f puis décrire proprement l'homothétie et la rotation donnant f .

Corrigé :

Les points fixes de f sont les $\omega \in \mathbb{C}$ satisfaisant :

$$f(\omega) = \omega \iff (1+i)\omega + (4+2i) = \omega \iff \omega = 4i - 2$$

Si l'on prend

$$z \mapsto H_{\omega, k}(z) = 4i - 2 + \sqrt{2}(z - 4i + 2)$$

et

$$z \mapsto R_{\omega, \theta}(z) = 4i - 2 + e^{i\pi/4}(z - 4i + 2)$$

on obtient pour tout z

$$(R_{\omega, \theta} \circ H_{\omega, \sqrt{2}})(z) = R_{\omega, \pi/4}(4i - 2 + \sqrt{2}(z - 4i + 2)) = f(z).$$

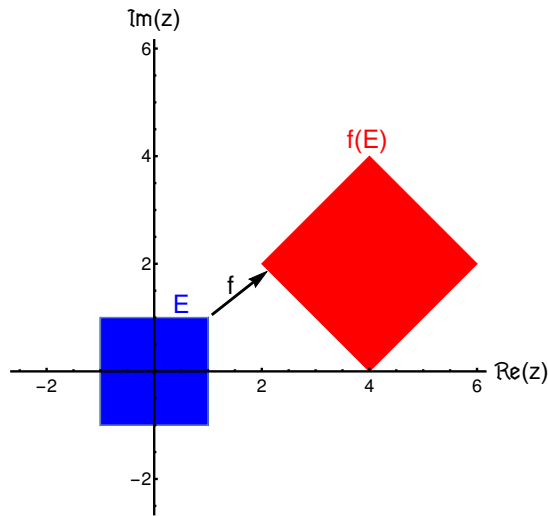


FIGURE 8 – Image d'un carré par $f(z) = (1 + i)z + (4 + 2i)$.

Exercice 6 *Considérons la similitude*

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : z \mapsto f(z) = -(\sqrt{3} - i)z + i.$$

1. *L'application f admet-elles des points fixes ?*
2. *Déterminer les éléments de la similitude f , c'est à dire préciser sa décomposition en composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre.*

Corrigé :

1.

$$f(\omega) = \omega \iff \omega = \frac{-1 + (\sqrt{3} + 1)i}{5 + 2\sqrt{3}}$$

$\omega = \frac{-1 + (\sqrt{3} + 1)i}{5 + 2\sqrt{3}}$ est l'unique point fixe.

2. Le rapport de la similitude est $k = |\sqrt{3} - i| = 2$ et l'angle de similitude est $\arg(\sqrt{3} - i) = -\pi/6$. Alors f est la composée de l'homothétie

$$z \mapsto H_{\omega, k}(z) = \frac{-1 + (\sqrt{3} + 1)i}{5 + 2\sqrt{3}} + 2 \left(z - \frac{-1 + (\sqrt{3} + 1)i}{5 + 2\sqrt{3}} \right)$$

et de la rotation

$$z \mapsto R_{\omega, \theta}(z) = \frac{-1 + (\sqrt{3} + 1)i}{5 + 2\sqrt{3}} + e^{-i\pi/6} \left(z - \frac{-1 + (\sqrt{3} + 1)i}{5 + 2\sqrt{3}} \right).$$

2.3 Similitudes indirectes

Théorème 21 Caractérisation des similitudes indirectes

Une application f du plan est une similitude indirecte si et seulement si, elle admet une écriture dans $\mathbb{C}$ de la forme $f(z) = z' = a\bar{z} + b$.

Preuve : La condition est suffisante car si $f(z) = a\bar{z} + b$, alors on peut écrire $f(z) = \overline{\bar{a}z + \bar{b}}$ et donc f est la composée de $f_1 : z \mapsto \bar{a}z + \bar{b}$ qui est une similitude directe et donc conserve les angles orientés, et de $f_2 : z \mapsto \bar{z}$ qui est une réflexion par rapport à Ox et donc un antidéplacement. L'application f est donc bien une similitude qui inverse les angles orientés et donc une similitude inverse.

La condition est nécessaire car si f est une similitude indirecte, alors quand on la compose par la réflexion $s_2 : z \mapsto \bar{z}$, on trouve par la proposition précédente que $f = s_2 \circ s$ est une similitude directe et donc d'écriture $g(z) = \alpha z + \beta$. Nous obtenons que

$$\begin{aligned} g = s_2 \circ f &\implies s_2 \circ g = s_2 \circ (s_2 \circ f) = (s_2 \circ s_2) \circ f = Id \circ f = f \\ &\implies f = s_2 \circ g \\ &\implies \forall z \in \mathbb{C}, f(z) = s_2(g(z)) = \overline{\alpha z + \beta} = \bar{\alpha}\bar{z} + \bar{\beta} \end{aligned}$$

ce qui donne bien une écriture de la forme $z \mapsto a\bar{z} + b$.

□

Théorème 22 Décomposition des similitudes indirectes

Toute similitude indirecte est la composée d'une réflexion et d'une similitude directe. Plus précisément, si $f : z \mapsto a\bar{z} + b$ une similitude indirecte alors :

1. *Si f admet au moins deux points fixes A et B , alors f est la réflexion par rapport à la droite (AB) .*
2. *Si f admet un unique point fixe ω , alors f est la composée d'une homothétie de centre ω et de rapport $|a|$ et d'une réflexion par rapport à une droite Δ passant par ω et formant un angle $\frac{\arg a}{2}$ avec l'axe des abscisses.*
3. *Si f n'admet aucun point fixe, alors f est une symétrie glissée, c'est à dire la composée d'une réflexion par rapport à une droite Δ et d'une translation $t_{\vec{u}}$ avec $\vec{u}$ dirigeant Δ .*

Exemple 23 *Considérons deux similitudes, l'une directe définie par*

$$f_d(z) = (1/2 + i\sqrt{3}/2)z + (2 + i)$$

et l'autre indirecte définie par

$$f_i(z) = (1/2 + i\sqrt{3}/2)\bar{z} + (2 + i).$$

Puisque $\arg(1/2 + i\sqrt{3}/2) = \arg(e^{i\pi/3}) = \pi/3$, ces transformations effectuent toutes les deux des rotations d'angle $\pi/3$, des translations de vecteur $(2, 1)$. En revanche, la similitude indirecte f_i a effectué de plus une réflexion et donc a inversé l'orientation des angles du triangle.

En fait, après avoir calculé l'ensemble des points fixes, on trouve avec les théorèmes 19 et 22 que

1. l'ensemble des points fixes de f_d est réduit à un point ω et il vient ensuite c'est une rotation de centre ω et d'angle $\pi/3$.
2. L'ensemble des points fixes de f_i est l'ensemble vide et il s'agit donc d'une symétrie glissée. Il resterait un peu de travail pour déterminer l'axe de la réflexion et le vecteur de translation parallèle à cet axe.

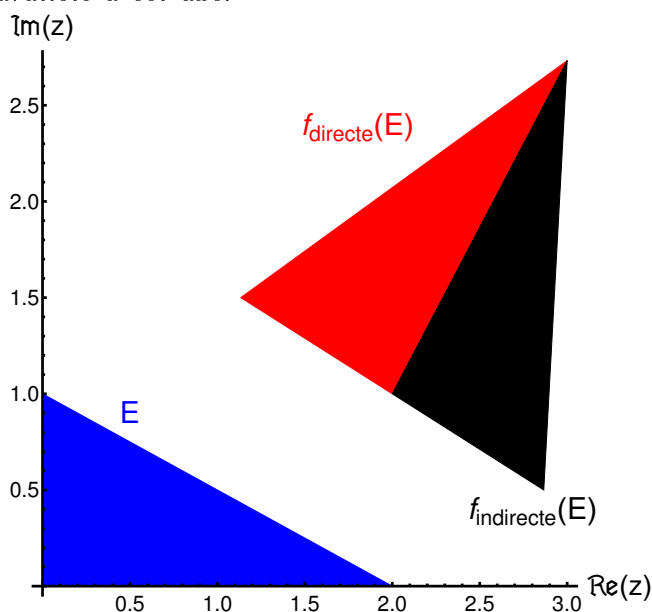


FIGURE 9 – Il n'est pas évident sur ce dessin de voir que $f_{\text{indirecte}}$ est une symétrie glissée !

Exercice 7 Soit f la similitude définie par $f(z) = -i\bar{z} + 1 + i$. Soit g la similitude définie par $g(z) = i\bar{z} - 1 + i$.

1. Déterminer les points fixes de f et les points fixes de g . Que dire de f et de g ?
2. Soit $h = f \circ g$. Décrire les éléments de la similitude h .

Corrigé :

1. Points fixes de f :

$$f(\omega) = \omega \iff -i\bar{\omega} + 1 + i = \omega.$$

En posant $x = \text{Re}(\omega)$, $y = \text{Im}(\omega)$ on obtient que les points fixes de f sont les points $M(x, y)$, d'affixe ω , satisfont

$$-i(x - iy) + 1 + i = x + iy \implies \begin{cases} -y + 1 - x = 0, \\ -x + 1 - y = 0 \end{cases}$$

Nous avons donc trouvé une droite de points fixes, d'équation $x + y - 1 = 0$. f est donc une réflexion par rapport à cette droite.

Points fixes de g :

$$g(\omega) = \omega \iff i\bar{\omega} - 1 + i = \omega.$$

En posant $x = \operatorname{Re}(\omega)$, $y = \operatorname{Im}(\omega)$ on obtient que les points fixes de g sont les points $M(x, y)$, d'affixe ω , satisfont

$$i(x - iy) - 1 + i = x + iy \implies \begin{cases} y - 1 - x = 0, \\ x + 1 - y = 0 \end{cases}$$

Nous avons donc trouvé une droite de points fixes, d'équation $x - y + 1 = 0$. g est donc une réflexion par rapport à cette droite.

2.

$$h(z) = f(i\bar{z} - 1 + i) = -i \overline{(i\bar{z} - 1 + i)} + 1 + i = -i(-iz - 1 - i) + 1 + i = -z + i - 1 + 1 + i = -z + 2i$$

h est une similitude directe ayant un unique point fixe :

$$h(\omega) = \omega \iff \omega = i$$

Le rapport est $|-1| = 1$ et l'angle est $\theta = \arg(-1) = \pi$. Alors h est la composition de la homothétie

$$z \mapsto H_{\omega, k}(z) = z$$

qui est l'identité!!!, et de la rotation

$$z \mapsto R_{\omega, \theta}(z) = i + e^{i\pi}(z - i)$$

h est donc égale à la rotation $R_{i, \pi}$.